

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 アセットマネジメント担当 版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く

課題として設定してもよい)。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 道路・橋梁長寿命化修繕計画（前提条件）

- 事業名: ○○市 道路維持課が所管する道路・橋梁長寿命化修繕計画に基づく維持管理事業
- 目的: 高度経済成長期に集中的に整備した道路・橋梁の計画的な点検・修繕・更新により、通行の安全を確保しつつインフラ機能を将来世代へ引き継ぐ
- 成果物: 橋梁長寿命化修繕計画（更新版）、定期点検結果・健全度判定記録、修繕設計図書、施工管理記録・出来形図書
- 立
場: ○○市 道路維持課 課長補佐（点検発注・健全度判定・修繕計画立案・修繕工事の発注監理の担当）
- 前提条件: 管理橋梁約 600 橋のうち建設後 50 年を超える橋梁が今後 10 年で 4 割に達する。道路法に基づく 5 年に 1 度の近接目視点検を実施しているが、判定区分 III（早期措置段階）の橋梁の修繕が予算・人員の制約で先送りされつつある。点検・診断を担える土木技術職員の高齢化と採用難が顕在化している。

A 案 設問（1）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 道路維持課が所管する道路・橋梁長寿命化修繕計画に基づく維持管理事業
- 目的: 高度経済成長期（昭和 40～50 年代）に集中的に整備した道路・橋梁を、事後保全から予防保全へ転換して計画的に維持し、通行の安全と道路機能を最小のライフサイクルコストで次世代へ引き継ぐ
- 成果物: 橋梁長寿命化修繕計画（更新版）、道路法に基づく定期点検結果・健全度判定記録、修繕・補修設計図書、施工管理記録・出来形図書

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 団塊世代の熟練した土木技術職員の大量退職により、点検結果の健全度判定や修繕の優先順位付けといった専門的判断を担う人材が組織内で不足している。土木職の新規採用倍率が低迷する少子化を背景に後

継者も育たず、判定区分 III と評価された橋梁の修繕が予算と人員の双方の制約で先送りされ、補修の積み残しが増加しつつある。

施策: これに対し、5 年に 1 度の定期点検結果と健全度判定をデータベースに集約し、判定区分・劣化要因・交通量・路線の重要度を重み付けして修繕の優先順位を客観的に算定する仕組みを導入している。あわせて、点検・修繕の発注標準（仕様書様式・数量計上ルール）を整備し、若手職員でも一定水準の発注事務を担える体制を整えている。

効果: 限られた予算と人員を、安全上の緊急度が高い橋梁から順に投じられるようになり、修繕の先送りに伴う通行止め・緊急補修のリスクを抑制できる。優先順位の判断根拠が記録として残るため、ベテラン職員の退職後も判断水準を一定に保てる。

施策の問題点

優先順位の算定は定型的な劣化（経年的な塗装劣化・舗装のひび割れ）には有効だが、塩害や凍結防止剤による鋼材腐食、アルカリシリカ反応など進行が非線形な劣化に対しては、過去データに基づく重み付けが実態の危険度を過小評価するおそれがある。また、優先順位を算定する仕組みの設計思想を理解する熟練者自身が退職間際であり、若手職員が「なぜその橋を先に直すのか」という判断根拠を習得できないまま、システムの出力を機械的に追認するリスクがある。

A 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1: 点検・診断の省人化と健全度データベースの高度化

内容: 技術職員の減少下でも点検品質を保つため、近接目視を補完するドローン・打音センサ等で点検を省人化する。取得データは健全度判定データベースに自動で紐付け、劣化の経年変化を可視化して判定区分の見直しや修繕時期の予測に活用する。発注担当者はこのデータを起点に点検委託・修繕設計・工事発注を行い、個人の経験への依存を客観的な記録に置き換える。

効果: 人的資源管理の観点では、限られた職員でも点検・診断量を維持でき、職員は危険度の高い橋梁の現地確認や工法選定など高度な判断に注力できる。情報管理の観点では、劣化データが標準書式で時系列に蓄積され、担当者交代後も同水準の判定が可能になり、修繕計画の根拠を議会・住民に説明しやすくなる。

障害と克服策（トレードオフ）: 省人化点検は広範囲を効率的にスクリーニングできる一方、桁内部や支承部など機器が届きにくい部位では近接目視に劣り、機器依存は重大な損傷の見落としという安全リスクを生む。点検の効率化（人的資源管理）と見落とし防止による安全確保（安全管理）が両立しにくい（人的資源管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、致命的になりうる主要部材は近接目視を残し、他部位を機器点検で補うハイブリッドな点検要領を定める。あわせて機器点検の結果は最終的に有資格者（道路橋点検士等）が判定する責任フローを明文化し、両立を図る。

施策 A-2: 包括的維持管理委託と広域連携による発注体制の集約

内容: 道路・橋梁の点検・補修・清掃・緊急対応といった複数業務を、個別発注から一定エリア単位の複数年契約の包括的民間委託に切り替え、発注事務量を抑える。あわせて、単独では発注ロットが小さく担い手を確保しにくい小規模な点検・修繕を近隣自治体と共同発注する広域連携の枠組みを整え、地域建設業の受注の安定と発注者側の事務効率化を同時に図る。

効果: 経済性管理の観点では、業務の包括化・複数年化により、個別発注の事務コストと緊急対応の遅れによる損傷進行・更新コストの増大を抑え、ライフサイクルコストの最小化に資する。人的資源管理の観点では、減少する発注者側職員の発注・監督業務の負担を軽減し、職員を計画立案や政策判断に振り向けられる。

障害と克服策（トレードオフ）: 包括委託を一括受注できる事業者は規模の大きい企業に限られやすく、地域の中小建設業の受注機会が失われると、災害時の初動対応を担う地元の担い手が失われ社会的持続性を損なう。発注の効率化・コスト抑制（経済性管理）と地域建設業の維持（社会環境管理）が相反する（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、包括委託の受注体制に地元企業の共同企業体や下請参画を要件化し、地域の担い手を枠組みに位置付ける。広域連携では幹事自治体が事務を集約しつつ各自自治体の地元企業が分担参画できる発注設計とし、効率化と地域経済の維持を両立させる。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: インフラ維持管理分野における技術者不足の解消（予防保全への転換とデジタル技術の活用）

①課題と施策: 少子高齢化でインフラを維持管理する地方公共団体の技術者が減少し、老朽化の点検・診断・修繕が追いつかない。事後保全では更新費用が将来に集中し財政が破綻するため、予防保全への転換を、デジタル技術の活用とあわせ国が制度・財政の両面から推進する。具体的にはドローン点検や AI 損傷診断の品質基準・積算基準を整備し、共同発注やデータ共有を促す交付金制度を拡充する。

②有効性と実現性: 技術革新では、点検画像を AI で解析し損傷を検出する技術は実用段階にある。経済財政政策では、国土強靱化予算や社会資本整備総合交付金を活用すれば中小自治体でも導入しやすい。世界情勢では、欧米でもアセットマネジメント（ISO 55000）が定着しつつある。予算制約では、予防保全が中長期費用を縮減する試算を示せば初期投資への合意を得やすい。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 自治体ごとに管理システムが異なりデータがサイロ化し、AI 診断の教師データの標準化が進まない（情報管理 の障壁）。また予防保全は成果が見えにくく住民・議会の理解を得にくいため、予算が緊急案件に流れがちである（社会環境管理 の障壁）。

克服策:

- **情報管理:** 国が点検データの標準フォーマットと API 仕様を策定し、データ連携基盤に交付金を措置して、学習データの集積と AI 精度の向上を促す
- **社会環境管理:** 将来費用の縮減効果を住民・議会に示す手引きを国が整備し、健全度の見える化を進めて、目先の修繕に偏らない合意形成を支える

施策 2: 人口減少下のインフラの集約・再編（賢く使い、賢く畳む）

①課題と施策: 人口減少は、利用者が減る一方でインフラ総量は変わらず、全施設の維持を財政的に困難にする。将来世代に負担を残さないため、需要が低下した施設を縮減・集約し資源を集中する「賢く使い、賢く畳む」再編を、国が立地適正化計画と連動させ後押しし、施設の集約・転用・除却に財政支援と技術的助言を行う。

②有効性と実現性: 経済財政政策では、施設総量を需要相応に縮減すれば、財源を残す施設の維持に振り向けられ持続性が高まる。厚生労働政策では、高齢者の生活圏に医療・福祉・行政機能を集約すればサービスを効率化できる。世界情勢では、人口減少を先行経験した欧州諸都市の縮減の知見を応用できる。予算制約では、維持費用を試算すれば縮減の必要性を共有できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 施設の縮減・集約は近隣施設の廃止・統合を伴うため、利便性低下への不安から合意形成に長期間を要し、政治的障壁が最大の阻害要因となる（社会環境管理の障壁）。また跡地活用を巡る利害調整が難航しやすい（社会環境管理 × 経済性管理のトレードオフ）。

克服策:

- **社会環境管理:** 維持・更新費用と人口推計を住民に開示し、住民が参加する協議の場を設ける。利便性低下を補う方策をセットで提示する
- **経済性管理 × 社会環境管理:** 将来費用と利用実績を客観的指標で示す評価手法を国が提供し、数値に基づく優先順位付けを可能にする。跡地の活用（防災空間・交流拠点）を地域へ還元する

B 案: 公共施設等総合管理計画（前提条件）

道路・橋梁の維持管理ではなく、庁舎・学校・公民館など公共建築物の集約・複合化・統廃合の発注者経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを公共施設等総合管理計画で書いた模範論文を併記します。住民合意（社会環境管理）と財政健全化（経済性管理）のトレードオフを中心に据えた構成です。

- **事業名:** ○○市 公共施設マネジメント課が所管する公共施設等総合管理計画に基づく施設再編事業
- **目的:** 人口減少と財政制約の下で、老朽化した公共施設の総量を最適化し、必要な行政サービスを持続可能な形で提供する
- **成果物:** 公共施設等総合管理計画（改訂版）、個別施設計画、施設再編（集約・複合化・除却）の設計図書、住民説明・合意形成の記録

- **立場:** ○○市 公共施設マネジメント課 課長補佐（施設保全計画の立案、再編事業の設計委託・工事の発注監理、住民説明の事務局）
- **前提条件:** 公共建築物の延床面積の約 6 割が築 40 年を超え、現状のまま全施設を更新すると今後 30 年の更新費用が現在の投資的経費の見込みを大きく上回る。施設の統廃合・複合化には住民の強い反対が予想され、合意形成が最重要課題。施設の保全・改修を担う建築職・設備職の人材が慢性的に不足している。

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- **名称:** ○○市 公共施設マネジメント課が所管する公共施設等総合管理計画に基づく施設再編事業
- **目的:** 人口減少と高齢化が進む中で、老朽化した公共建築物の総量を将来の財政規模に見合う水準へ最適化し、市民に必要な行政サービスを持続可能な形で提供し続ける
- **成果物:** 公共施設等総合管理計画（改訂版）、施設類型ごとの個別施設計画、施設の集約・複合化・除却に係る設計図書、住民説明会・合意形成のプロセス記録

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子高齢化に伴う人口減少で施設の利用者が減る一方、高度成長期に集中整備した公共建築物の老朽化が一斉に進み、すべての施設を維持・更新し続けることが財政的に困難になっている。さらに、施設の保全計画の立案や改修工事の発注を担う建築職・設備職の職員が慢性的に不足し、専門人材の確保が施設マネジメントの実効性を制約している。

施策: これに対し、保有する全施設の延床面積・建築年・劣化状況・利用実績・維持管理費を一元化した施設台帳を整備し、施設類型ごとに更新の優先順位と将来費用を見える化する個別施設計画を策定している。これを基に、利用率の低下した施設の統廃合・複合化の方針を定め、将来の更新費用の縮減目標を設定している。

効果: 施設ごとの維持・更新費用と利用実績が客観的に把握できるため、限られた財源を市民の利用が多い施設に重点的に振り向けられる。再編の判断根拠が記録として残ることで、住民・議会への説明責任を果たしやすくなる。

施策の問題点

施設台帳と個別施設計画による優先順位付けは、利用実績や費用といった定量的な指標には有効だが、地域の集会機能や災害時の避難拠点といった数値化しにくい施設の価値を十分に評価できず、機械的な統廃合が地域コミュニティの衰退を招くおそれがある。また、計画の策定は進んでも、実際の統廃合には住民の強い反対が伴うため、計画と実行の間に大きな隔たりが生じ、絵に描いた計画にとどまるリスクがある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1: 施設の複合化・多機能化による行政サービスの集約

内容: 利用率が低下した公民館・図書館・子育て支援施設などを、更新時期を捉えて一拠点に複合化・多機能化し、施設総量を抑えつつ必要なサービスを維持する。施設台帳と将来人口推計に基づき、高齢者の生活圏に行政・福祉・交流機能を集約する配置を計画し、設計段階からユニバーサルデザインと避難機能を組み込む。発注者として設計委託・整備工事を一体発注し、整備後の維持管理費の縮減効果まで含めて管理する。

効果: 経済性管理の観点では、複数施設を集約することで、個別に更新・維持する場合に比べ建設費・光熱水費・保全費を縮減でき、将来の財政負担を軽減できる。社会環境管理の観点では、高齢者が一カ所で複数のサービスを受けられ、運転できない住民の生活利便が高まり、人口減少地域でも必要なサービスを残せる。

障害と克服策（トレードオフ）: 複合化は既存施設の廃止を伴うため、利用してきた住民や地域団体の反対が強く合意形成に時間を要する。施設総量の縮減（経済性管理）と住民の利便・愛着への配慮（社会環境管理）が対立する（経済性管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、維持・更新費用と利用実績を住民に開示し、複合化後にどのサービスがどう便利になるかを具体的に示して、住民参加のワークショップで配置や機能を共に検討する。廃止施設の跡地を交流空間や防災拠点として還元する案をセットで提示し、縮減を地域の不利益で終わらせない。

施策 B-2: 包括的施設管理委託と点検の省人化による保全体制の維持

内容: 多数の公共施設の点検・清掃・小規模修繕・緊急対応といった保全業務を、施設群単位の複数年契約の包括的民間委託に切り替え、不足する建築職・設備職の発注・監督事務の負担を抑える。あわせて、設備の運転データを遠隔監視するセンサや劣化状況を記録するタブレット点検を導入し、限られた職員でも保全品質を維持できる体制を整える。

効果: 人的資源管理の観点では、慢性的に不足する建築・設備系職員の負担を軽減し、職員を施設再編の計画立案や住民調整など代替の効かない業務に振り向けられる。情報管理の観点では、点検・修繕の履歴がデータとして蓄積され、個別施設計画の見直しや更新時期の予測の精度が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）: 包括委託や省人化点検で発注者側が日常的に施設に触れる機会が減ると、職員が施設状態を肌感覚で把握する力が衰え、受託者の報告を検証できないまま不具合を見逃す危険がある。委託による省力化（人的資源管理）と点検の質の確保による安全確保（安全管理）が両立しにくい（人的資源管理 × 安全管理 のトレードオフ）。克服策として、委託仕様に発注者立会いの定期合同点検と結果を発注者が確認・承認する責任フローを組み込み、施設の実態を継続把握できる仕組みを残す。利用者の多い施設や避難拠点は職員による重点確認を維持し、省力化と安全確保のバランスを保つ。

B 案 設問（３）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1: インフラ維持管理分野における技術者不足の解消（予防保全への転換とデジタル技術の活用）

①課題と施策: 少子高齢化により公共施設・道路・橋梁を維持管理する地方公共団体の技術者が減少し、老朽化施設の点検・診断・修繕が追いつかない。事後保全では更新費用が将来に集中し財政が破綻するため、予防保全への転換を、デジタル技術の活用とあわせ国が制度・財政の両面から推進する。具体的には、画像診断やセンサ監視の品質基準・積算基準を国が整備し、共同発注を促す交付金制度を拡充する。

②有効性と実現性: 技術革新では、建築物の劣化を画像やセンサで把握する技術は実用段階にある。経済財政政策では、国の老朽化対策交付金や地方財政措置を活用すれば中小自治体でも導入しやすい。世界情勢では、欧米でも公共資産のアセットマネジメント（ISO 55000）が定着しつつある。予算制約では、予防保全が中長期費用を縮減する試算を示せば初期投資への合意を得やすい。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 自治体ごとに管理システムが異なりデータがサイロ化し、診断技術の高度化に必要な大規模データが集まらない（情報管理の障壁）。また予防保全は成果が見えにくく理解を得にくいいため、予算が緊急案件に流れがちである（社会環境管理の障壁）。

克服策:

- 情報管理: 国が点検データの標準フォーマットと API 仕様を策定し、データ連携基盤に交付金を措置して、データの集積と診断精度の向上を促す
- 社会環境管理: 将来費用の縮減効果を住民・議会に示す手引きを国が整備し、健全度の見える化を進めて合意形成を支える

施策 2: 人口減少下のインフラの集約・再編（賢く使い、賢く畳む）

①課題と施策: 人口減少は、利用者が減る一方で公共施設やインフラの総量は変わらず、全施設の維持を財政的に困難にする。将来世代に負担を残さないため、需要が低下した施設を縮減・集約し資源を集中する「賢く使い、賢く畳む」再編を、国が立地適正化計画と連動させ後押しし、施設の集約・転用・除却に財政支援と技術的助言を行う。

②有効性と実現性: 経済財政政策では、施設総量を需要相応に縮減すれば、財源を残す施設の維持に振り向けられ持続性が高まる。厚生労働政策では、高齢者の生活圏に医療・福祉・行政機能を集約すればサービスを効率化できる。世界情勢では、人口減少を先行経験した欧州諸都市の縮減の知見を応用できる。予算制約では、維持費用を試算すれば縮減の必要性を共有できる。

③重大な障害とその克服策:

重大な障害: 公共施設の縮減・集約は近隣施設の廃止・統合を伴うため、利便性低下への不安から合意形成に長期間を要し、政治的障壁が最大の阻害要因となる（社会環境管理 の障壁）。また跡地活用を巡る利害調整が難航しやすい（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。

克服策:

- 社会環境管理: 維持・更新費用と人口推計を住民に開示し、住民が参加する協議の場を設ける。利便性低下を補う方策を提示する
- 経済性管理 × 社会環境管理: 将来費用と利用実績を客観的指標で示す評価手法を国が提供し、数値に基づく優先順位付けを可能にする。跡地の地域への還元の仕組みを用意する